

Cours N°: 7

La boucle

« for »

Diapo 7 **for**

CE QU'IL FAUT SAVOIR

syntaxe

```
for variable in range (...) :  
    instruction(s)
```

les différentes façons d'utiliser « range () »

	exemple	
<pre>for k in range (n) :</pre> pour un entier k allant de 0 à $n - 1$	<pre>for k in range (4) : print(k)</pre>	<pre>>>> 0 1 2 3</pre> dans la console
<pre>for k in range (n,m) :</pre> pour un entier k allant de n à $m - 1$	<pre>for k in range (5,8) : print(k)</pre>	<pre>>>> 5 6 7</pre> dans la console
<pre>for k in range (n,m,p) :</pre> pour un entier k allant de n à $m - 1$ avec un pas de p	<pre>for k in range (2,18,5) : print(k)</pre>	<pre>>>> 2 7 12 17</pre> dans la console

Diapo 7 **for**

CE QU'IL FAUT SAVOIR

syntaxe

```
for variable in range (...):  
    instruction(s)
```

ATTENTION !!

les différentes façons d'utiliser range ()

	exemple	
<pre>for k in range(n):</pre> pour un entier k allant de 0 à $n - 1$	<pre>for k in range(4): print(k)</pre>	<pre>>>> 0 1 2 3</pre> dans la console
<pre>for k in range(n,m):</pre> pour un entier k allant de n à $m - 1$	<pre>for k in range(5,8): print(k)</pre>	<pre>>>> 5 6 7</pre> dans la console
<pre>for k in range(n,m,p):</pre> pour un entier k allant de n à $m - 1$ avec un pas de p	<pre>for k in range(2,18,5): print(k)</pre>	<pre>>>> 2 7 12 17</pre> dans la console

Diapo 7 **for**

Traduire en Python :

Pour un entier k allant de 0 à 17

Diapo 7 **for**

Traduire en Python :

Pour un entier k allant de 0 à 17

réponse

```
| for k in range(18):
```

valeurs prises par k

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Diapo 7 **for**

Traduire en Python :

Pour un entier k allant de 1 à 17

Diapo 7 **for**

Traduire en Python :

Pour un entier k allant de 1 à 17

réponse

```
for k in range(1,18):
```

valeurs prises par k

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Diapo 7 **for**

Traduire en Python :

Pour un entier k allant de 3 à 17

Diapo 7 **for**

Traduire en Python :

Pour un entier k allant de 3 à 17

réponse

```
for k in range(3,18):
```

valeurs prises par k

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Diapo 7 **for**

Traduire en Python :

Pour un entier k allant de 3 à 17 avec un pas de 2

Diapo 7 **for**

Traduire en Python :

Pour un entier k allant de 3 à 17 avec un pas de 2

réponse

```
for k in range(3,18,2):
```

valeurs prises par k

3

5

7

9

11

13

15

17

Diapo 7 **for**

Pour chaque ligne de code, donner les valeurs prises par i :

```
■ | for i in range(6):
```

```
■ | for i in range(2,9):
```

```
■ | for i in range(2,19,4):
```

Diapo 7 **for**

Pour chaque ligne de code, donner les valeurs prises par i :

for i **in** range(6):

réponse

0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5

for i **in** range(2,9):

réponse

2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8

for i **in** range(2,19,4):

réponse

2 ; 6 ; 10 ; 14 ; 18

Diapo 7 **for**

Dans chaque cas, dire ce qui s'affiche dans la console :

```
for k in range(3,10):  
    print(k)
```

```
for k in range(3,10):  
    print("bonjour")
```

Diapo 7 **for**

Dans chaque cas, dire ce qui s'affiche dans la console :

```
for k in range(3,10):  
    print(k)
```

```
for k in range(3,10):  
    print("bonjour")
```

réponse

dans la console

```
>>>
```

```
3
```

```
4
```

```
5
```

```
6
```

```
7
```

```
8
```

```
9
```

dans la console

```
>>>
```

```
bonjour
```

```
bonjour
```

```
bonjour
```

```
bonjour
```

```
bonjour
```

```
bonjour
```

```
bonjour
```

Diapo 7 **for**

Dans chaque cas, dire ce qui s'affiche dans la console :

```
x=0  
for k in range(3,10):  
    x=x+1  
    print(x)
```

```
x=0  
for k in range(3,10):  
    print(x)  
    x=x+1
```

```
x=0  
for k in range(3,10):  
    x=x+1  
    print(x)
```


Diapo 7 **for**

Dans chaque cas, dire ce qui s'affiche dans la console :

```
x=0
for k in range(3,10):
    x=x+1
    print(x)
```

```
x=0
for k in range(3,10):
    print(x)
    x=x+1
```

```
x=0
for k in range(3,10):
    x=x+1
    print(x)
```

réponse

dans la console

```
>>>
1
2
3
4
5
6
7
```

dans la console

```
>>>
0
1
2
3
4
5
6
```

dans la console

```
>>>
7
```